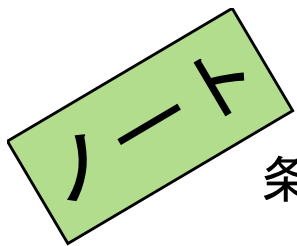


第3回 確率・確率の計算 (教科書第4章)

確率に関する以下の項目を扱う。

- (1) 条件付き確率
- (2) 同時確率・周辺確率
- (3) ベイズの定理
- (4) 事象の独立
- (5) 独立試行(ベルヌーイ試行)

次ページ以降で順次解説する。



条件付き確率 (*conditional probability*) (教科書第4章 + α)

- ・ 条件付き確率: $P(B|A)$ と表記

$P(B|A)$ = 事象Aが起こったという条件のもとでBが起こる確率

例: 事象A(サイコロを振って偶数が出る), 事象B(サイコロを振って2が出る)
このとき確率Pは?

- ・ 同時確率 (*joint probability*): $P(A \cap B)$ と表記 ... ($A \cap B$ はAとBの積事象)

$P(A \cap B)$ = 事象AとBがともに起こる確率 (同時刻でなくてもよい)

例: 事象A(トランプのハートが出る), 事象B(トランプの絵札が出る)
ハートかつ絵札は3枚なので確率は3/52

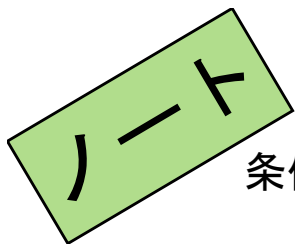
- ・ Aがn個の根元事象、 $A \cap B$ がc個の根元事象からなる時、

条件付確率 $P(B|A) = \frac{c}{n}$ (事象Aがこの場合の全事象 Ω に相当)

例: 事象A(サイコロを振って偶数が出る), 事象B(サイコロを振って2が出る)
このとき $n=3$, $c=1$ から確率Pは1/3

※分母がサイコロの全根元事象 Ω の数6でないことに着目

※分母の値 n は実質事象Aが起こる場合の根元事象の数に相当



条件付き確率 (conditional probability) (教科書第4章 + α)

- ・ 確率の乗法定理: $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) \cdots \text{式}(A)$

A と B の同時確率 $P(A \cap B)$ は、 A の起こる確率 $P(A)$ と

A の条件下で B が起こる確率 $P(B|A)$ の積

※定理とは証明によって事実が確かめられた公式のこと

※ $P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$ と書くこともできる

例: 事象 A (サイコロを振って偶数が出る), 事象 B (サイコロを振って2が出る)

$$\text{このとき } P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\text{一方で } P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{6}$$

- ・ 周辺確率 (marginal probability):

ある事象(B)が他の事象(A など)と関係なく起こる確率 $P(B)$ を指す。

他の事象について事象(B)との同時確率の総和をとったもの

$\Omega = A \cup \bar{A}$ の時、 $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$

$\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ ($A_i \cap A_j = \Phi$ ($i \neq j$)) の時、 $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$

※一見すると他の事象(A)を考えなくてもよい様に見えるが

一般的に事象にはなににかしら関係している事象が存在する

例: 事象 B (ゲームに勝つ), 事象 A_i (サイコロの出目が i)

このときゲームに勝つ確率はサイコロの出目が関係する根元事象の全てを
考えて初めて導出される(常に見えない事象 A が隠れていると考えられる)

演習

受講者本人による手書きとし、各ページに学生番号と氏名を書くこと。
学生番号と氏名を付したファイル(jpeg/pdf)に変換して提出すること。

第3回 演習 以下に解答し、演習レポートとして提出せよ

- (1) 確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$ (式(A)) の意味を文章で解説せよ。
- (2) サイコロを例にとり、事象Aを2の倍数の目、事象Bを3の倍数とするとき、
以下の問いにこたえよ(復習を含む)
 - (2-1) 事象A, 事象B, および、全事象 Ω の根元事象をすべて列挙せよ。
 - (2-2) $A \cup B$ 及び $A \cap B$ は何を意味するかを述べ、それぞれの根元事象を列挙せよ。
 - (2-3) 確率の乗法定理(式(A))を用いて条件付確率 $P(B|A)$ の値を求めよ。
 - (2-4) 事象Aが既に起こってしまった(確定した)という条件の下で論ずる時、
条件付確率 $P(B|A)$ を考える上での実質的な全事象は何になるかを示し、かつ
その根元事象を列挙し個数を示せ。さらに、この考え方にもとづいて求めた
条件付確率 $P(B|A)$ が上記(2-3)で求めたものと一致することを示せ。
 - (2-5) 確率 $P(B)=1/3$ は自明であるが、これを周辺確率とみて事象AとBに関する
同時確率の和をとることによっても同じ値が求められることを示せ。



演習開始(回答は次ページ)

(1) 確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$ (式(A)) の意味を文章で解説せよ。

解説

事象Aと事象Bの積事象 $A \cap B$ の確率は、まず事象Aが起こり、同時に事象Aが起きた条件のもので起こる確率 $P(B|A)$ に等しい。

(2) サイコロを例にとり、事象Aを2の倍数の目、事象Bを3の倍数とすると、以下の問いにこたえよ(復習を含む)

(2-1) 事象A, 事象B, および、全事象 Ω の根元事象をすべて列挙せよ。

解説

事象 $A \ni \{2,4,6\}$, 事象 $B \ni \{3,6\}$, および、全事象 $\Omega \ni \{1,2,3,4,5,6\}$

(2-2) $A \cup B$ 及び $A \cap B$ は何を意味するかを述べ、それぞれの根元事象を列挙せよ。

解説

$A \cup B$ は和事象を意味し根元事象に $\{2,3,4,6\}$ を含む。

$A \cap B$ は積事象を意味し根元事象に $\{6\}$ を含む。

(2-3) 確率の乗法定理(式(A))を用いて条件付確率 $P(B|A)$ の値を求めよ。

解説

確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$ より、 $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$ 。

よって、 $P(B|A) = (1/6) / (1/2) = 1/3$ となる。

第3回 演習解説

(2) サイコロを例にとり、事象Aを2の倍数の目、事象Bを3の倍数とするとき、以下の問いにこたえよ(復習を含む)

(2-4) 事象Aが既に起こってしまった(確定した)という条件の下で論ずる時、条件付確率 $P(B|A)$ を考える上での実質的な全事象は何になるかを示し、かつその根元事象を列挙し個数を示せ。さらに、この考え方にもとづいて求めた条件付確率 $P(B|A)$ が上記(2-3)で求めたものと一致することを示せ。

解説

条件付確率 $P(B|A)$ を考える上での実質的な全事象は事象Aに含まれる根元事象になる。事象Aに含まれる根元事象は $\{2,4,6\}$ の3つ。この中で、事象Bを満たすのは $\{6\}$ の1つ。よって、 $P(B|A)=1/3$ となり(2-3)の結果と一致する。

(2-5) 確率 $P(B)=1/3$ は自明であるが、これを周辺確率とみて事象AとBに関する同時確率の和をとることによっても同じ値が求められることを示せ。

解説

確率 $P(B)=1/3$ は、事象 $A \ni \{2,4,6\}$ とその余事象 $\bar{A} \ni \{1,3,5\}$ を考えて周辺確率と見ると $P(B)=P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$ となる。
(↑これを周辺化するという) よって、 $P(B)=1/2 \times 1/3 + 1/2 \times 1/3 = 2/6=1/3$ 。